«ЦИФРА» ЖШС
Пәнаралық зерттеулер журналы (демонұсқа)
1-том, 2-нөмір (2025)
б. 8–10 · ISSN 0000-0000 (онлайн)

ЗЕРТТЕУ МАҚАЛАСЫ

Бейімделгіш онлайн курстар және бірінші курс студенттерінің үлгерімі: квазиэксперименттік зерттеу

Ирина Федорова✉, **Максим Коваленко**

Лесногорск педагогикалық университеті, Ресей

✉ Хат-хабар үшін автор: Ирина Федорова, i.fedorova@example.org

Түсті: 2025 ж. 26 ақпан **Қабылданды:** 2025 ж. 1 шілде **Жарияланды:** 2025 ж. 25 қыркүйек

АҢДАТПА

Университеттегі бірінші жыл академиялық сәтсіздік пен оқудан шығып қалу тәуекелі ең жоғары кезең болып табылады, әсіресе студенттердің мектептегі дайындығындағы айырмашылықтар ерекше үлкен болатын математика пәнінде. Бұл мақалада математикалық талдау бойынша бейімделгіш онлайн курстың педагогикалық университеттің бірінші курс студенттерінің үлгеріміне әсері бағаланады. Бейімделгіш жүйе студенттің ағымдағы білім деңгейі мен қателерін диагностикалау негізінде жаттығулар мен оқу материалдарын іріктеп отырды. Зерттеуде квазиэксперименттік дизайн қолданылды: 2023/24 оқу жылының екі ағынының студенттері (n = 214) бейімделгіш курсты пайдаланды, ал алдыңғы жылдың екі ағынының студенттері (n = 198) сол оқытушылармен дәстүрлі сызба бойынша оқыды. Топтардың салыстырмалылығын арттыру үшін түсу емтиханының нәтижелері, жынысы және мектеп түрі бойынша бейімділік көрсеткішін сәйкестендіру (propensity score matching) әдісі қолданылды. Эксперименттік топтағы қорытынды емтиханның орташа балы 100 балдың ішінен 7,4 балға жоғары болды, ал емтиханды бірінші әрекеттен тапсыра алмаған студенттердің үлесі 23%-дан 14%-ға дейін төмендеді. Ең үлкен әсер түсу балы төмен студенттер арасында байқалды. Цифрлық іздерді талдау табыстың негізгі болжаушысы жүйеде өткізілген жалпы уақыт емес, онымен жұмыстың жүйелілігі екенін көрсетті. Бейімделгіш курстар бірінші курс студенттерінің бастапқы мүмкіндіктерін теңестірудің тиімді құралы деген қорытындыға келдік.

Түйін сөздер: бейімделгіш оқыту; онлайн курстар; академиялық үлгерім; бірінші курс студенттері; оқыту аналитикасы

Adaptive Online Courses and First-Year Students' Academic Performance: A Quasi-Experimental Study

Irina Fedorova✉, *Maxim Kovalenko*

Lesnogorsk Pedagogical University, Russia

ABSTRACT

The first year at university carries the highest risk of academic failure and dropout, especially in mathematics, where differences in students' school preparation are particularly large. This article evaluates the effect of an adaptive online course in calculus on the performance of first-year students at a pedagogical university. The adaptive system selected exercises and learning materials based on a diagnosis of the student's current level of knowledge and errors. The study used a quasi-experimental design: students in two cohorts of the 2023/24 academic year (n = 214) used the adaptive course, while students in two cohorts of the previous year (n = 198) studied under the traditional scheme with the same instructors. To improve group comparability, propensity score matching was applied on entrance examination results, gender and school type. The mean final examination score in the experimental group was 7.4 points higher out of 100, and the share of students failing the examination at the first attempt fell from 23% to 14%. The largest effect was observed among students with low entrance scores. Analysis of digital traces showed that the key predictor of success was the regularity of work with the system rather than the total time spent in it. We conclude that adaptive courses are a worthwhile tool for levelling first-year students' starting opportunities.

Keywords: adaptive learning; online courses; academic performance; first-year students; learning analytics

CC BY 4.0 лицензиясы бойынша таратылады

Дәйексөз үшін: Федорова И., Коваленко М. Бейімделгіш онлайн курстар және бірінші курс студенттерінің үлгерімі: квазиэксперименттік зерттеу. *Open Journal Systems платформасындағы журналдың демонұсқасы* 2025;1(2):8–10.

1 КІРІСПЕ

Мектептен университетке өту студенттің дербестігіне қойылатын талаптардың күрт өзгеруімен қатар жүреді. Көптеген жоғары оқу орындарының деректері бойынша студенттердің ең көп үлесі дәл бірінші курста оқудан шығарылады, ал математикалық пәндер негізгі «сүзгіге» айналады. Мұның себебі көбінесе мектептегі дайындықтың біркелкі еместігінде, оны фронтальды сабақтар аясында өтеу қиын.

Тапсырмаларды студенттің жеке деңгейіне қарай іріктейтін бейімделгіш оқыту жүйелері жеке репетиторлық әсеріне жақындаудың тәсілі ретінде қарастырылады. Алайда олардың ресейлік жоғары оқу орындарындағы тиімділігінің қатаң бағалаулары аз. Бұл зерттеуде математикалық талдау бойынша бейімделгіш курстың бірінші курс студенттерінің нәтижелеріне әсері бағаланады.

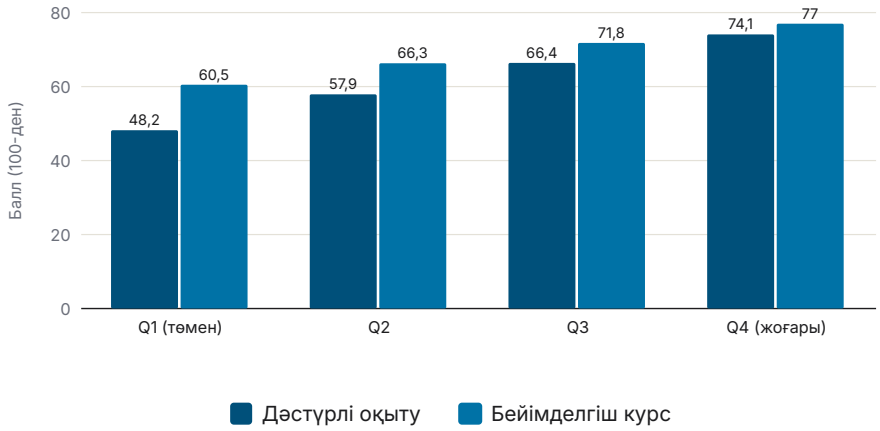
2 МАТЕРИАЛДАР МЕН ӘДІСТЕР

Бейімделгіш курс 14 тақырыптық модульді және типтік қателері белгіленген 1 860 тапсырмадан тұратын банкті қамтыды. Әр тапсырмадан кейін жүйе байестік білімді қадағалау моделі бойынша дағдыларды меңгеру бағасын жаңартып, келесі тапсырманы немесе түсіндірме материалды ұсынды. Курс өзіндік жұмыстың міндетті бөлігі ретінде пайдаланылды.

Эксперименттік топты 2023 жылы қабылданған 214 студент, бақылау тобын сол оқытушылардан сол бағдарлама бойынша дәстүрлі үй тапсырмаларымен оқыған 2022 жылы қабылданған 198 студент құрады. Салыстыру үшін түсу балдарының қосындысы, жынысы және мектеп түрі бойынша логистикалық регрессиямен бағаланған бейімділік индексі пайдаланылды; сәйкестендіруден кейін талдауға 181 жұп енді.

3 НӘТИЖЕЛЕР

Сәйкестендіруден кейін қорытынды емтиханның орташа балы эксперименттік топта 68,9, ал бақылау тобында 61,5 болды (айырма 7,4 балл; 95% СА: 4,1–10,7). Әсердің түсу балдарының квартильдері бойынша бөлінуі 1-суретте көрсетілген: ең үлкен өсім төменгі квартильде байқалады.



1-сурет. Түсу балдарының квартильдері бойынша орташа емтихан балы

Жүйе журналдарын талдау белсенді жұмыс істеген апталар санының қорытынды балмен жұмыстың жалпы уақытына ($r = 0,29$) қарағанда күштірек байланысты екенін көрсетті ($r = 0,52$). Негізгі нәтижелер 1-кестеде келтірілген.

CC BY 4.0 лицензиясы бойынша таратылады

1-кесте. Қорытынды емтихан нәтижелері (сәйкестендірілген іріктемелер, 181 жұп)

Көрсеткіш	Бақылау	Бейімделгіш курс	Айырма
Орташа балл	61,5	68,9	+7,4
Бірінші әрекеттен тапсыра алмағандар, %	23	14	−9 п.т.
«Өте жақсы» бағасы, %	12	17	+5 п.т.
1-сессиядан кейін оқудан шығарылғандар, %	8,3	5,0	−3,3 п.т.

4 ТАЛҚЫЛАУ

Алынған әсер жоғары білім берудегі бейімделгіш практика бойынша шетелдік метаталдаулардың нәтижелерімен салыстырмалы. Оның дайындығы әлсіз студенттер тобында шоғырлануы бейімделгіш курстардың бастапқы жағдайлардағы айырмашылықтарды ішінара өтей алатынын көрсетеді.

Квазиэксперименттік дизайн сәйкестендіру кезінде ескерілмеген әртүрлі жылдардағы қабылдаулар арасындағы айырмашылықтардың әсерін толық жоққа шығаруға мүмкіндік бермейді. Соған қарамастан оқытушылардың, бағдарламаның және емтихан нысанының бірдей болуы ығысу қаупін азайтады. Жұмыстың жүйелілігінің маңыздылығы туралы нәтиженің тікелей практикалық салдары бар: апталық бақылау нүктелері әсерді күшейте алады.

5 ҚОРЫТЫНДЫ

Математикалық талдау бойынша бейімделгіш онлайн курс бірінші курс студенттерінің үлгерімін арттырып, қанағаттанарлықсыз нәтижелердің үлесін, әсіресе түсу балдары төмен студенттер арасында, азайтты. Бейімделгіш курстарды тұрақты жұмысты қолдау тетіктерімен ұштастыру ұсынылады.

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Bloom B. S. The 2 sigma problem: the search for methods of group instruction as effective as one-to-one tutoring // Educational Researcher. 1984. Vol. 13, no. 6. P. 4–16.
2. Rosenbaum P. R., Rubin D. B. The central role of the propensity score in observational studies for causal effects // Biometrika. 1983. Vol. 70, no. 1. P. 41–55.
3. Федорова И. С. Адаптивные системы обучения в высшей школе: модели и практики // Цифровая дидактика. 2022. Т. 5, № 2. С. 7–25.
4. Коваленко М. Ю., Федорова И. С. Цифровые следы студентов как источник данных для прогнозирования успеваемости // Образование и аналитика. 2023. № 1. С. 44–59.
5. Reyes M., Ahlberg J. Adaptive practice and mathematics achievement in higher education: a meta-analysis // Journal of Learning Technologies. 2021. Vol. 19, no. 2. P. 133–152.
6. Тарасова Н. В. Математическая подготовка первокурсников: проблемы перехода от школы к вузу. Лесногорск: ЛПУ, 2020. 176 с.
7. Hughes D., Varga E. Spacing and regularity in online learning: evidence from log data // Learning Analytics Review. 2022. Vol. 8. P. 60–79.

CC BY 4.0 лицензиясы бойынша таратылады